

Kéziszerszám nyilvántartórendszer – Balla Levente Dávid (GH50GN)

rövid leírás

A fél éves feladat egy tetszőleges témájú nyilvántartó rendszer elkészítése volt. Mivel egy kéziszerszámgyárban vagyok gyakornok, így a témaválasztásom egy kéziszerszám készletnyilvántartó alkalmazásra esett. A következőket valósítottam meg a projektben:

- Felhasználói bejelentkezés (és én pluszban csináltam hozzá egy regisztrációt is)
- A termékek listázása
- Új termék felvitele ellenőrzésekkel
- A kért Angular, Node.js, MongoDB használata

Használt technológiák

A projekt során a teljes MEAN stackből az Angularos vonalat vittem végig.

- Backend: Node.js környezetben futó Express.js szerver.
- Adatbázis: MongoDB, lokálisan van megoldva. Amit a Mongoose könyvtáron keresztül kezelek.
- Frontend: Angular keretrendszer (TypeScript nyelven).
- UI: sima CSS és Angular Material a táblázatokhoz, formokhoz és a felugró ablakokhoz.

A Backend

A szerveroldali kódot próbáltam minél logikusabban szétszedni mappákba, hogy átlátható legyen:

- models/: Itt vannak a Mongoose-sal kapcsolatos dolgok. Van egy User modell a bejelentkezéshez (jelszavakat bcrypt-el hashelem titkosítva), és egy Tool modell a szerszámokhoz (név, márka, kategória, ár, mennyiség, és kép URL).
- routes/: Itt alakítottam ki az APIs végpontokat (auth.routes.js és tool.routes.js)
- server.js: Ez a belépési pont, ahol elindul az Express szerver és csatlakozik a helyi MongoDB-hez. (Extra funkcióként beletettem, hogy ha az adatbázis teljesen üres, akkor induláskor automatikusan feltölt 4 darab alapértelmezett szerszámot, hogy lehessen rögtön tesztelni).

A kommunikációt JWT tokenekkel oldottam meg. Belépéskor a szerver ad egy tokent, és utána a frontend ezt küldi el minden kérségnél.

A Frontend

A főbb komponenseim:

- Login és Register komponensek: Egyszerű űrlapok validációkkal. A felület elég letisztult, minimalista kék meg fehér színekkel.
- Tool-list komponens: Ez a program főoldala. Egy nagy Angular Material táblázat mutatja a raktárkészletet.
 - A táblázat tetején van egy okos kereső, ahol ki lehet választani, melyik oszlopban szeretnék keresni
 - Alul van egy lapozó
 - Számolja a készlet összértékét
 - Ha valami 5 darab vagy az alá esik, narancssárgán kiírja, hogy Kifogyóban van a termék
 - CSV exportálást is tettem bele, mint funkció ha már táblázat van benne. Az exportálás gombbal a szűrt listát ki lehet menteni Excelbe

Tool-dialog komponens: Ez egy felugró ablak, amit az új termék felvitelénél és a módosításnál használok. Az űrlap ellenőrzi, hogy ne lehessen szöveget írni a szám mezőkbe, és minden kötelező adat meg legyen adva. Képet is lehet hozzáadni URL formájában.

Futtatás

Mivel a MongoDB lokálisan fut, így semmilyen felhős adatbázis nem kell hozzá. ugyanígy a backend és frontend futtatása is az npm start paranccsal a terminálból elindítható.

Összegzés

Összességében nagyon hasznos volt a projekt. Az elején egy kicsit megküzdöttem a MongoDB csatlakozással, de ezt sikerült hamar megoldanom.

A frontend oldalon az Angular nagyon megkönnyítette a táblázatok és formok kezelését, bár a stílusok felülírása igényelt némi plusz utána olvasást. Plusz nagyon büszke vagyok a CSV exportáló funkcióra, mint ötlet, ez is színesíti szerintem az alap feladatot.